

第六章

共形映射

前几章我们通过复变函数的导数、积分、级数等方法研究了解析函数的许多分析性质。

本章将重点讨论解析函数的几何性质。

复变函数 $w = f(z)$ 在几何上可以看作从 z 平面上的点集 D (定义域) 到 w 平面上的点集 G (值域) 的一个映射。

本章的讨论表明，解析函数所构成的映射具有共形性，从而能将许多比较复杂的区域上的问题共形映射到比较简单的区域上来讨论。

本章将阐述共形映射的概念和分式线性映射的性质，介绍几个初等复变函数所构成的共形映射的功能。

§ 6.1 共形映射的概念

实函数的导数 $f'(x)$ 的几何意义是切线的斜率。

那么，解析的复变函数的导数 $\frac{dw}{dz} = f'(z)$ 有什么几何意义吗？

1.1 解析函数导数的几何意义

(1) 复平面上有向曲线的切向量

设复平面上有向曲线 C 的参数方程为： $z = z(t) = x(t) + iy(t)$.

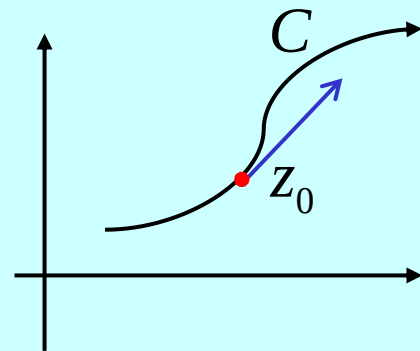
其在点 $z_0 = z(t_0) = x(t_0) + iy(t_0)$ 处的导数为

$$z'_0 = z'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t_0 + \Delta t) - z(t_0)}{\Delta t} = x'(t_0) + iy'(t_0).$$

则曲线 C 在点 z_0 处的切向量为

$$\vec{T} = z'_0 = z'(t_0) = x'(t_0) + iy'(t_0)$$

$$\text{或 } \vec{T} = -z'_0 = -z'(t_0) = -x'(t_0) - iy'(t_0)$$



注： $\text{Arg}z'_0(t_0)$ 就是该点处切向量的倾角。

(2) 导数辐角 $\text{Arg} f'(z_0)$ 的几何意义

设 $w = f(z)$ 为区域 D 内的解析函数, $z_0 \in D$, 且 $f'(z_0) \neq 0$,

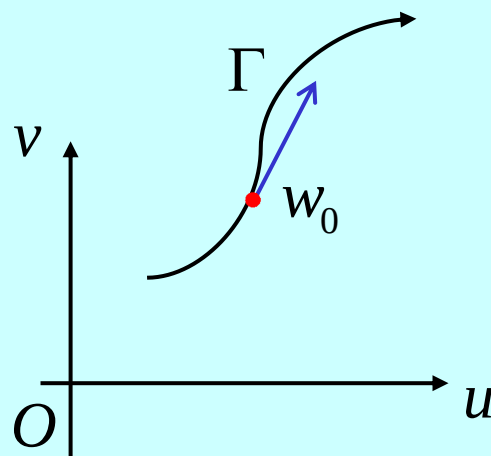
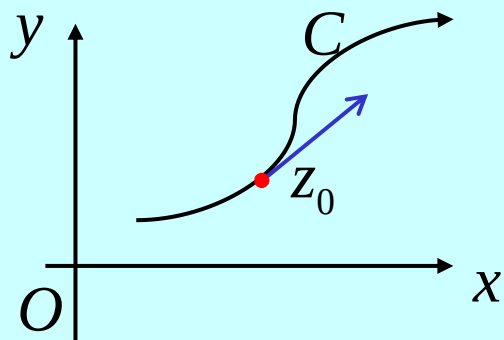
C 为 D 内过 z_0 的一条有向光滑曲线, 其方程为

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

$$z_0 = z(t_0), \quad z'(t_0) \neq 0, \quad t_0 \in (\alpha, \beta).$$

通过映射 $w = f(z)$, 曲线 C 的像就是 w 平面内通过点 $w_0 = f(z_0)$ 的一条有向光滑曲线 Γ , 其方程为

$$w = f[z(t)], \quad t \in [\alpha, \beta].$$



由复合函数求导方法,

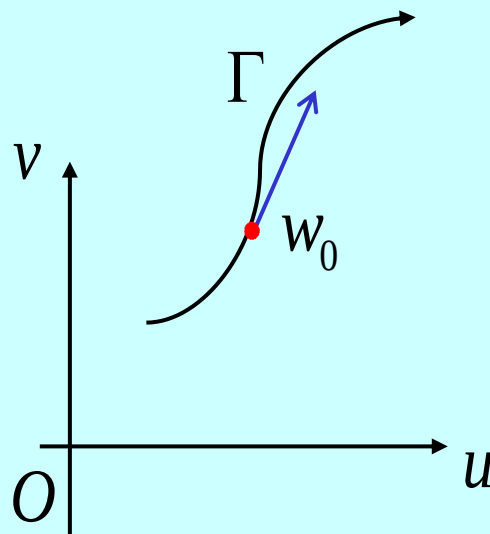
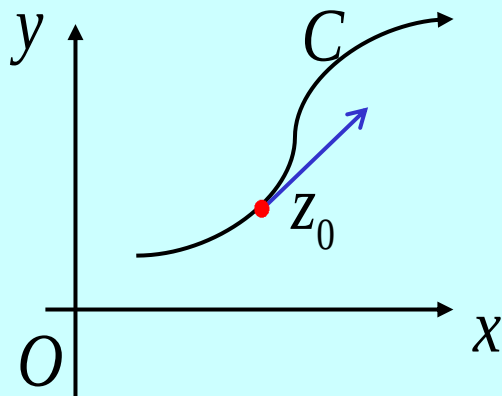
$$w'(z_0) = f'(z_0) \cdot z'(t_0) \neq 0$$

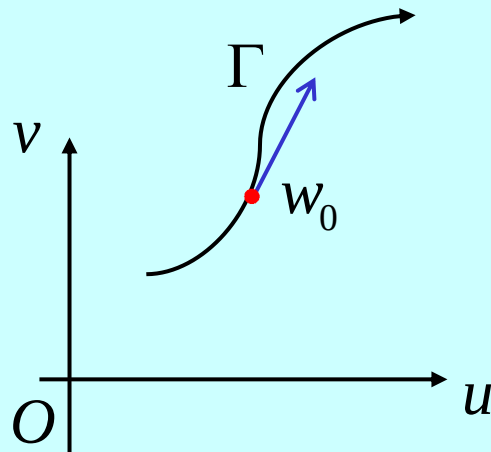
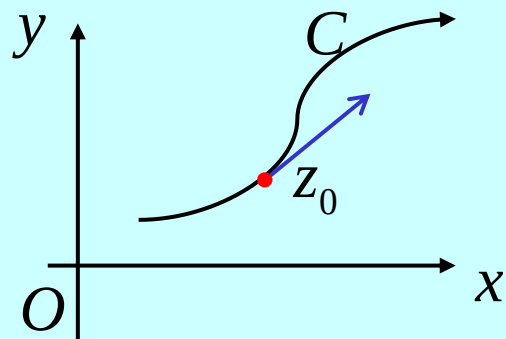
像曲线 Γ 在 $w_0 = f(z_0)$ 处的切向量为 w'_0 , 易知其倾角为

$$\text{Arg} w'(t_0) = \text{Arg} z'(t_0) + \text{Arg} f'(z_0),$$

从而有

$$\text{Arg} w'(t_0) - \text{Arg} z'(t_0) = \text{Arg} f'(z_0),$$





$$\text{Arg} w'(t_0) - \text{Arg} z'(t_0) = \text{Arg} f'(z_0),$$

因此，函数 $f(z)$ 的导数的辐角 $\text{Arg} f'(z_0)$ 的几何意义为

辐角 $\text{Arg} f'(z_0)$ 表示的是曲线 C 经过 $w = f(z)$ 映射后在 z_0 处的转动角度，而且该转动角的大小和方向仅与 z_0 有关，而与 C 的形状和方向无关。

-----称为转动角的不变性。

设有两条曲线 $C_1: z = z_1(t)$, $C_2: z = z_2(t)$, $t \in (\alpha, \beta)$, 相交于点 z_0 , 且 $z_1(t_0) = z_0$, $z_2(\tilde{t}_0) = z_0$, 函数 $w = f(z)$ 将曲线 C_1 、 C_2 分别映射成曲线 Γ_1 和 Γ_2 :

$\Gamma_1: w = f(z) = f(z_1(t))$, $\Gamma_2: w = f(z) = f(z_2(t))$,
且都过点 $w_0 = f(z_0)$,

$$w_0 = f(z_0) = f(z_1(t_0)) = f(z_2(\tilde{t}_0)),$$

则有

$$\text{Arg } w'_1(t_0) - \text{Arg } z'_1(t_0) = \text{Arg } w'_2(\tilde{t}_0) - \text{Arg } z'_2(\tilde{t}_0) = \text{Arg } f'(z_0),$$

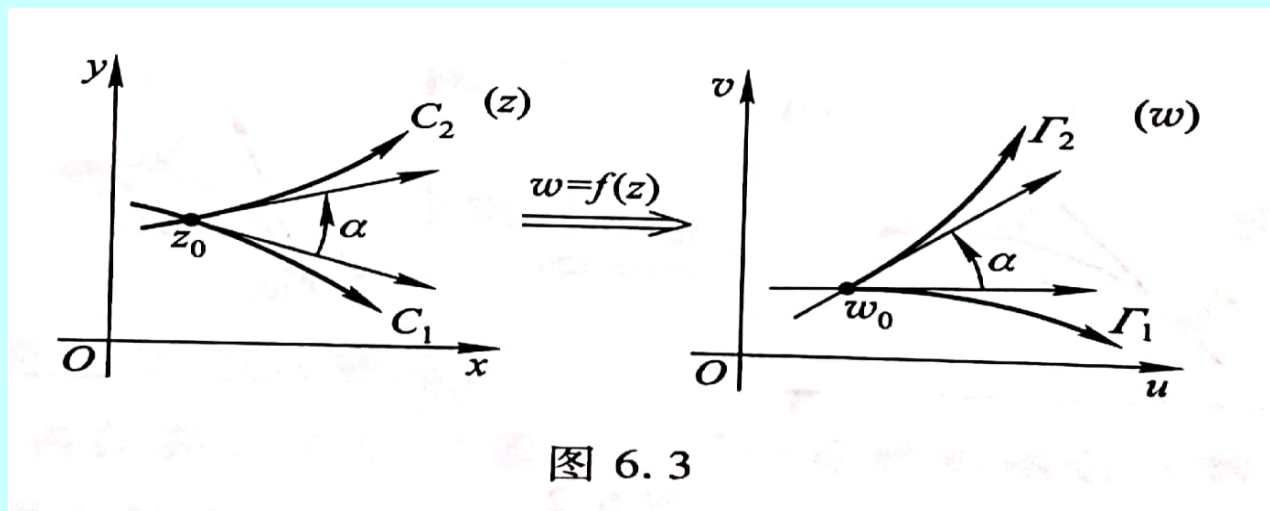


图 6.3

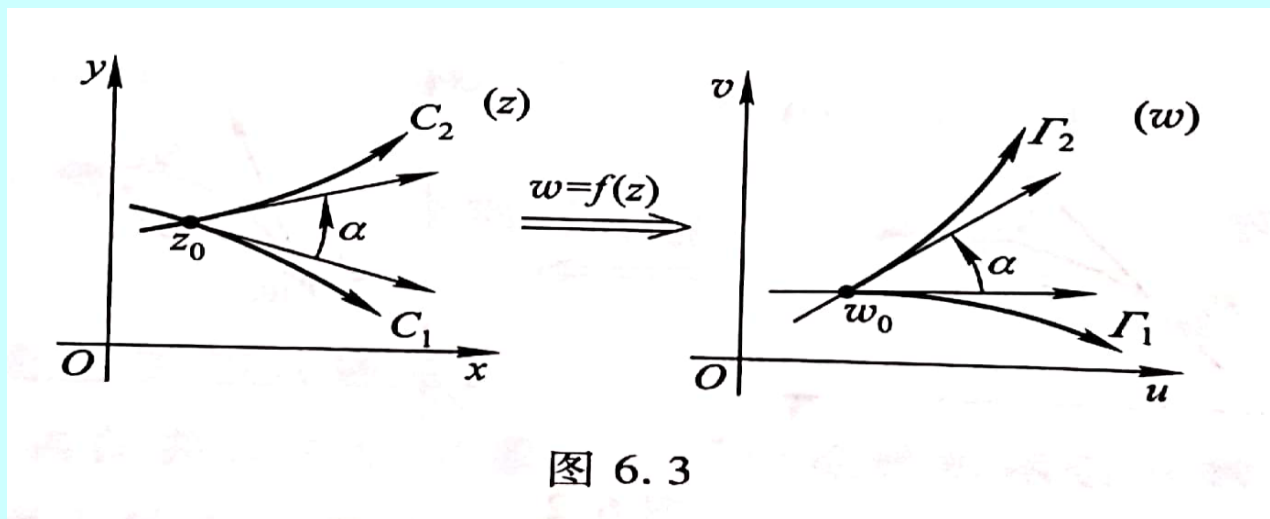


图 6.3

$$\text{Arg } w'_1(t_0) - \text{Arg } z'_1(t_0) = \text{Arg } w'_2(\tilde{t}_0) - \text{Arg } z'_2(\tilde{t}_0) = \text{Arg } f'(z_0),$$

上式表明： 设曲线 C_1 与 C_2 的夹角为 α ，经过解析函数 $w = f(z)$ 的映射后的像曲线为 Γ_1 和 Γ_2 ，则 Γ_1 和 Γ_2 的夹角也为 α ，即

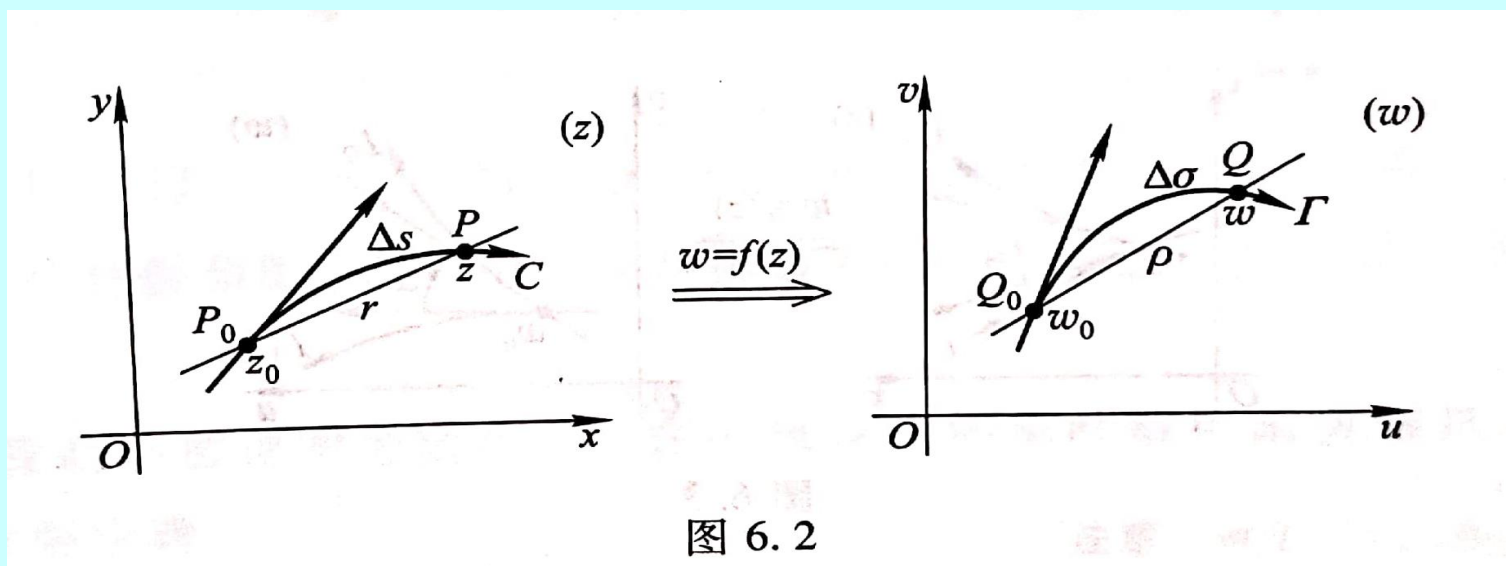
解析函数的映射具有保持曲线间夹角大小及方向不变的性质。

----- 称为保角性

(2) 导数模 $|f'(z_0)|$ 的几何意义

$$\text{设 } z - z_0 = re^{i\theta}, w - w_0 = \rho e^{i\varphi}$$

Δs 表示弧段 P_0P 的长, $\Delta\sigma$ 表示 Γ 上对应的弧段 Q_0Q 的长。



$$\frac{w - w_0}{z - z_0} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\rho e^{i\varphi}}{r e^{i\theta}} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta s} \cdot \frac{\rho}{\Delta\sigma} \cdot \frac{\Delta s}{r} e^{i(\varphi - \theta)},$$

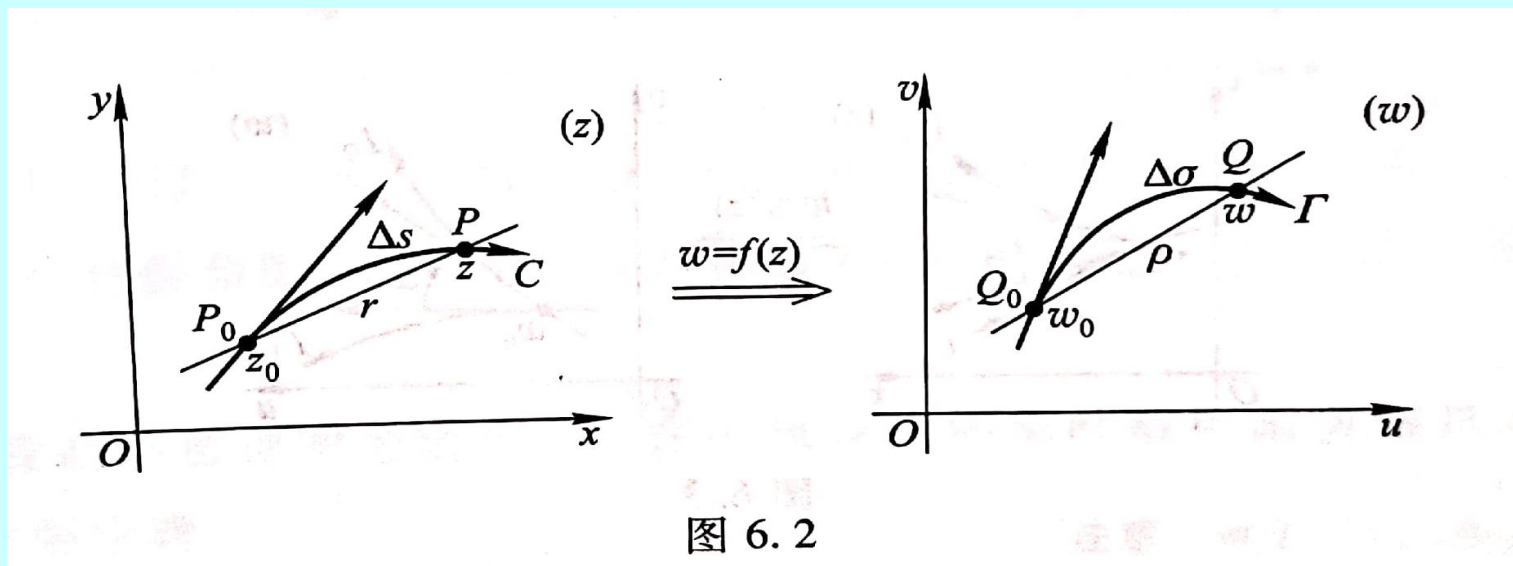


图 6.2

$$|f'(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{w - w_0}{z - z_0} \right| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta\sigma}{\Delta s}$$

$$\text{其中} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\rho}{\Delta\sigma} = 1, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta s}{r} = 1,$$

上述极限刻画的是：

在解析函数 $w = f(z)$ 的映射下曲线 C 在点 z_0 处弧长的伸缩程度，
称为伸缩率。

因此

$|f'(z_0)|$ 为经过映射 $w = f(z)$ 后过 z_0 的任何曲线 C 在点 z_0 处的伸缩率，它与曲线 C 的形状和方向无关，
所以，该映射具有伸缩率不变性。

定理6.1

设 $w = f(z)$ 是区域 D 内的解析函数， $z_0 \in D$ ，并且 $f'(z_0) \neq 0$ ，
则该映射在点 z_0 处具有保角性和伸缩率不变性。

1.2 共形映射的概念与单叶解析函数的共形性

定义6.1

设函数 $w = f(z)$ 在点 z_0 的邻域内有定义，并且在 z_0 处具有保角性和伸缩率不变性，则称映射 $w = f(z)$ 在 z_0 处是保角的。

若 $w = f(z)$ 在区域 D 内每一点处都是保角的，则称 $w = f(z)$ 是区域 D 内的保角映射。

若 $w = f(z)$ 在区域 D 内单叶且保角的，则称 $w = f(z)$ 是 D 内的共形（或保形）映射。

定理6.1'

设 $w = f(z)$ 是区域 D 内的解析函数， $z_0 \in D$ ，并且 $f'(z_0) \neq 0$ ，

则该映射在点 z_0 处是保角的。

若在区域 D 内 $f'(z) \neq 0$ ，则解析函数 $w = f(z)$ 是 D 内的保角映射。

定理6.2

设 $w = f(z)$ 是区域 D 内的单叶解析函数,
则它将 z 平面的区域 D 共形映射为 w 平面上的区域
 $G = f(D) = \{w \mid w = f(z), z \in D\}$, 它的反函数 $z = f^{-1}(w)$
在区域 G 内也单叶解析, 且

$$\left[f^{-1}(w) \right]' = \frac{1}{f'(z)}, \quad z \in D, w = f(z) \in G.$$

不难发现

$$D \xleftrightarrow[z = f^{-1}(w)]{w = f(z)} G$$

且 D 与 G 形状相同, 方向相同.

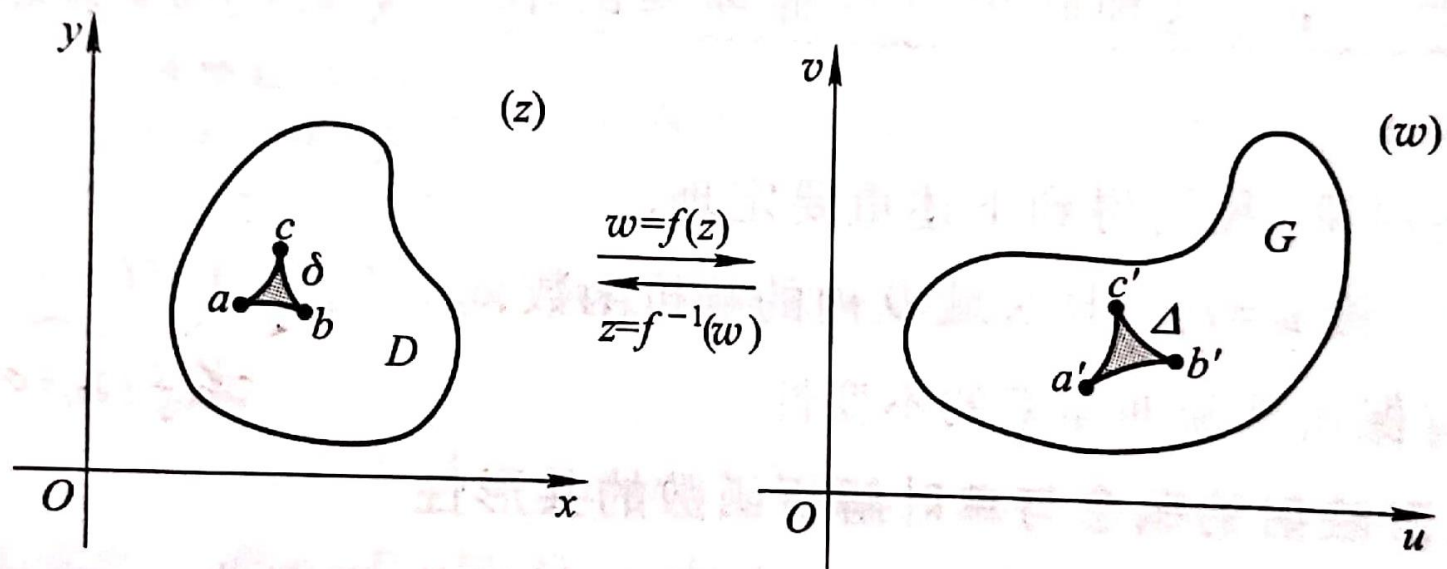


图 6.4

例6.1

讨论幂函数 $w = z^2$ 构成的映射的保角性和共形性。

解

$w = z^2$ 是整个复平面上的解析函数,

且当 $z \neq 0$ 时, $f'(z) = 2z \neq 0$,

$\therefore$ 该映射在点 $z \neq 0$ (除原点外) 的复平面上处处是保角的。

$$\because (\pm z)^2 = z^2,$$

$\therefore w = z^2$ 在整个复平面上不是单叶函数。

但 在上半平面(或下半平面)上是单叶的,

$\therefore$ 该映射在上半平面(或下半平面)上构成一个共形映射。

例

求映射 $w = z^2$ 在点 $z = 1 + i$ 处的转动角和伸缩率。

解

$w = z^2$ 是整个复平面上的解析函数， $f'(z) = 2z$ ，
在上半复平面上是一个共形映射，

$$f'(1+i) = 2 + 2i$$

转动角为： $\text{Arg } f'(1+i) = \text{Arg } (2 + 2i) = \frac{\pi}{4}$

伸缩率为： $|f'(1+i)| = |2 + 2i| = 2\sqrt{2}$

(伸缩率 > 1 ，说明映射后的曲线是伸长的)

(余下内容不做要求)

§ 6.2 分式线性映射

§ 6.3 初等函数构成的共形映射